

结合世界模型的 Agent 决策优化 关键技术研究

项目完整总结、完成度评估与遗留问题审计

项目信息	内容
负责人	卢政坤
指导教师	吴华明 教授
申报实施期	2026 年 5 月 - 2027 年 5 月
本次证据截止	2026 年 8 月 13 日
主要平台	WebArena（主实验） / AndroidWorld（少量迁移）

结题判断：四阶段技术闭环与研究原型已基本形成，并完成三站 90 题冻结未见 holdout 与 2×2 因果评估；但四单元均为 0/90，申报书核心指标“WebArena 相对反应式基线成功率提升 10% 以上”未达成。因此项目可评价为技术与实验交付基本完成、证据链较强、核心在线性能目标失败。

本报告不把离线指标等同于在线成功率，不把问题修复后的 9 题回归等同于泛化；P0 未见结果与负结论均按原始证据呈现。

执行摘要

先给结论，再解释证据。

完成质量：研究方法、工程链路与 P0 在线因果实验完成度高；在线性能差。当前成果最适合表述为“完成世界模型 Agent 原型、多层离线验证与冻结未见在线评估”，不适合表述为“世界模型提升了完整 WebArena 成功率”。

维度	结论	证据	评价
研究实施	四阶段均有代码、配置、模型和报告	状态表征、世界模型、规划、反馈模块齐备	好
离线模型	预测、校准、排序与风险门禁通过	P2 测试 12/12；W4 发布门禁通过	好
在线链路	三站 evaluator-backed 流程已打通	90 题 × 4 单元 = 360 episodes	好
在线效果	P0 四单元均为 0/90	W4-Reactive=0 个百分点	未达目标
泛化性	完成冻结三站未见 holdout	90 题；仍非完整 812 题	有限
移动端迁移	完成少量真实检查	主检查双方 91.4%；W4 5/7	有限
成果形态	源代码和多份实验报告已形成；论文仅为初稿	仓库、JSON、轨迹与报告齐备	部分完成

最关键的三条判断

- 离线预测/校准/反事实排序/有限步轨迹漂移回答的是“模型在已记录分布上的预测与排序质量”，不能替代完整 WebArena 在线任务成功率。
- 早期三站 9 题 post-fix regression 使用同题失败反馈修复，只证明链路；本次 P0 在修复前冻结 90 个历史未使用任务，不再把两者混为一谈。
- P0 的 Reactive/W4 × 护栏开/关四单元均为 0/90；世界模型效应、护栏效应和交互效应均为 0 个百分点，未满足相对 SR +10%。

一、申报书目标与实际完成矩阵

以《大创申报书 33.0》的研究目标、阶段安排与预期成果为唯一验收基线。

申报目标	实际完成	关键证据	状态
统一状态表征与动作条件世界模型	完成 AXTree/DOM/任务/历史融合、512 维状态编码和动作条件多任务预测	13,348 转移；P2 测试状态 F1 98.69%、任务 F1 98.90%	已完成
动态任务-界面结构对齐	完成 8 维结构特征与学习式对齐器	Top-1 63.9%→82.9%；错配率 36.1%→17.1%	已完成
多时间尺度与置信度感知排序	完成 W0-W3、H=1/2/3、集成不确定性与安全降级	515/515 状态匹配；有限步合规 100%	已完成
决策后悔驱动反馈优化	完成预测误差、regret、rank flip、stall、结构错配优先回灌与消融	反馈池 9,388；7 个训练策略/消融 + 保守发布	已完成（离线）
WebArena 相对 SR +10%	完成三站 90 题冻结 P0 2×2；四单元均 0/90	W4-Reactive=0 个百分点；相对值因基线为 0 不可定义	未完成
AndroidWorld 少量迁移	完成 7 任务真实迁移检查	主检查 reactive/phase3 均 91.4%；W4 5/7	已完成（小样本）

进度解释：申报书实施期为 2026 年 5 月至 2027 年 5 月，而本报告证据截止为 2026 年 8 月。当前在时间上属于提前完成大量工程任务；但结题质量仍应按“承诺是否被证据支持”判断，而不能因为进度提前而降低在线主指标要求。

预期成果完成度

申报成果	当前形态	评价
研究报告 1 篇	阶段一至阶段四报告、补强报告及本完整总结已形成	已完成
论文发表 1 篇	已形成 PHASE3_PAPER_DRAFT.md，但无投稿/录用/发表证据	未完成
源代码与实验报告 1 套	核心源码、配置、模型清单、80 份有效 JSON 报告和在线轨迹均在本地仓库	已完成

二、阶段一：环境、基线与统一状态原型

完成文献与环境准备，建立可重复的真实交互和状态记录入口。

完成内容

- 搭建轻量 BrowserGym/WebArena 环境，完成反应式 Agent、轨迹 JSONL、DOM/Accessibility Tree 抽取与任务相关剪枝。
- 将任务、URL、标签页、AXTree、DOM 与最近 5 步动作编码为 512 维确定性状态表示。
- 完成 input、scroll、click、back 动作链；MiniWoB click-test 与 WebArena 27 环境烟雾均 1 步成功。

关键数据	结果	含义
MiniWoB click-test	奖励 1.0，1 步终止	动作/轨迹/评测链路通过
WebArena 27 环境烟雾	奖励 1.0，1 步终止	真实环境与 evaluator 可用
状态维度	512	轻量 CPU 编码，无需 GPU
阶段报告	all_passed=true	阶段一工程门禁通过

质量判断：阶段一作为后续数据入口完成良好；但固定成功用例属于环境烟雾，不是通用 WebArena 能力。截图像素未进入最终轻量状态编码，严格意义上的“截图+DOM 多模态融合”实现仍弱于申报书设想。

三、阶段二：动作条件世界模型与多次训练

从早期 P1 数据扩展到 P2 数据，完成五次多种子 GPU 训练、校准和独立测试。

最终数据规模

指标	最终值	质量控制
状态转移 / episode / 任务	13,348 / 5,930 / 30	按 episode 切分
Train / Validation / Test	9,388 / 2,017 / 1,943	无 episode 泄漏
观察反事实	3,600 对有效；3,050 对有信息	信息率 84.72%
采集失败 / 状态匹配	0 / 100.00%	仅使用环境观测结果
反事实严重失败正例	562	风险覆盖补强

五次训练与模型选择

训练标签	Seed	最佳 Epoch	验证 Pairwise	测试 Risk F1	测试 Progress MAE
rank_balanced_a	29	19	98.38%	93.64%	0.0982
rank_regularized	73	27	97.57%	94.27%	0.1025
rank_base_a	17	22	97.17%	93.21%	0.0788
rank_base_b	42	18	97.37%	94.09%	0.0858
rank_balanced_b	101	19	96.96%	94.03%	0.1003

仅依据验证集选择 seed 29、73、17 作为三个成员；成员权重为 0.2 / 0.8 / 0.0。风险校准 ECE 由 0.03454 降至 0.01103，测试集在选择结束后独立评估。

最终独立测试

状态变化 F1	任务信号 F1	风险 F1	风险 AUROC	进度 MAE	奖励 MAE	风险 ECE
98.69%	98.90%	94.39%	99.04%	0.0992	0.1847	0.00937

阶段二结论：五次多种子训练、验证集选型、概率校准和 12
项独立测试门禁全部通过，阶段二完成质量好。其指标仍是离线世界模型质量，不等于 WebArena 在线成功率。

四、阶段三：结构对齐、反事实排序与有限步推演

围绕“选什么动作、推演多远、何时相信模型”完成前瞻决策模块。

动态结构对齐

测试指标	规则基线	学习模型	变化
Top-1	63.9%	82.9%	+19.0 个百分点
Recall@3	100.0%	100.0%	持平
MRR	0.8156	0.9054	+0.0898
结构错配率	36.1%	17.1%	-19.0 个百分点

观察反事实排序

方法	观察配对	有效配对	Pairwise	NDCG@2	平均后悔
最佳单模型	477	396	97.73%	0.9916	0.0638
校准集成	477	396	97.73%	0.9916	0.0511

集成没有提高 Pairwise Accuracy，但把平均后悔从 0.0638 降至 0.0511；配对准确率差的 95% CI 为 [-1.01%, 1.01%]。

真实连续轨迹 H=1/2/3

视野	窗口数	Latent MSE	Cosine	Persistence MSE	Progress MAE
1	1943	0.000173	0.9523	0.000095	0.0992
2	619	0.000287	0.9385	0.000110	0.0535
3	329	0.000485	0.9189	0.000208	0.0566

重要负结果：H=1/2/3 的 latent MSE 均差于简单 persistence baseline，且 H 越深漂移越明显。预设覆盖门禁虽然通过，但这表明多步潜在动力学尚未形成相对持久性基线的预测优势。W3 因此采用置信度自适应视野，而不是固定 H=3。

五、阶段三：决策阶梯、候选生成与首次在线贯通

离线动作一致性是诊断指标；真实在线成功率另行报告。

B0/W0-W3 离线决策阶梯

方法	总体动作一致率	成功动作一致率	危险动作规避率
B0 reactive	64.1%	74.0%	45.8%
W0 one-step	34.2%	68.8%	65.8%
W1 structure	34.0%	68.8%	65.5%
W2 multiscale	21.2%	58.4%	88.7%
W3 adaptive	35.7%	64.9%	66.5%

W3 在 515/515 样本上实现状态匹配、候选合法、安全动作 Recall@K、解释完整和有限步合规均 100%；平均置信度 0.690，推理平均/P95 为 20.59/64.03 ms。

候选生成消融

生成器	严格 JSON	候选合法	记录动作 Recall@K	平均候选数	延迟
规则生成	100.00%	100.00%	100.00%	4.53	1.72 ms
本地 Qwen2.5-3B	100.00%	100.00%	76.67%	2.00	273.76 ms

首次真实 WebArena 在线贯通

范围	成功	动作执行率	平均步数	结论
Reddit 任务 27-31, seed 0	0/5	100.00%	6.0	链路打通，能力未达标

阶段三结论：结构对齐、有限步排序和置信度降级完成良好；候选 LLM 不优于规则，且首次在线成功率为 0/5。阶段三没有证明在线增益。

六、阶段四：反馈优化、消融与 W4 发布

困难样本来自真实环境转移与已记录任务信号；离线重训练采用等预算对比。

反馈池

反馈类型	数量/均值	解释
样本 / 完整动作对	9,388 / 2,538	困难样本池规模
预测误差	均值 0.13763；P95 0.35938	状态与任务信号偏差
决策后悔	均值 0.73075；正例 2,160	影响候选排序的损失
Rank flip	2	极稀少，消融解释需谨慎
Stall	5,309	任务停滞
结构错误	4,299	任务-控件错配

主实验与消融（验证集）

策略	MSE	Pairwise	Regret	Risk ECE
uniform	0.001903	97.57%	0.09919	0.00892
prediction_error	0.002333	97.77%	0.08806	0.01031
priority	0.002883	97.98%	0.07692	0.01002
no-no_regret	0.002323	97.77%	0.08806	0.01041
no-no_rank_flip	0.002392	97.77%	0.08806	0.00984
no-no_stall	0.002331	97.98%	0.07692	0.00915
no-no_struct_error	0.001904	97.57%	0.09919	0.01128

Priority 在排序上最好，但其 MSE 退化，不能直接发布。最终选择满足非退化门槛的最大 W4 比例：来源级 50% W3 + 50% priority W4，并在验证集校准六成员权重与温度。

发布 W4 独立测试

MSE	Cosine	Progress MAE	Reward MAE	State F1	Risk F1	ECE	Pairwise	Regret
0.002466	0.987656	0.09471	0.18739	98.74%	94.20%	0.00896	97.47%	0.05619

阶段四离线结论：反馈优先级、等预算消融、保守发布和独立测试闭环完整，完成质量好；但 W4 只在离线门禁上成立，不能由此推导在线 SR 提升。

七、WebArena 三站在线结果与科研边界

早期 9 题回归与后续 90 题未见 P0 必须分层解释。

P0 最终结论：修复前冻结 90 个历史未使用任务，完成 Reactive/W4 × 护栏开/关共 360 episodes。四单元均为 0/90；W4 相对 Reactive 的绝对差为 0.00 个百分点，相对提升因基线为 0 不可定义，+10% 目标未达成。

P0 冻结未见 2×2 结果

单元	成功	SR	95% Wilson CI	平均步数	动作执行率
Reactive / 护栏关	0/90	0.00%	0.0%-4.1%	11.99	94.35%
W4 / 护栏关	0/90	0.00%	0.0%-4.1%	12.00	93.70%
Reactive / 护栏开	0/90	0.00%	0.0%-4.1%	11.32	89.21%
W4 / 护栏开	0/90	0.00%	0.0%-4.1%	11.78	93.77%

P0 配对与因果归因

效应	点估计	95% 配对 bootstrap CI
W4-Reactive（护栏关）	0.00 pp	[0.00, 0.00] pp
W4-Reactive（护栏开）	0.00 pp	[0.00, 0.00] pp
护栏主效应（跨 Agent 平均）	0.00 pp	[0.00, 0.00] pp
世界模型×护栏交互	0.00 pp	[0.00, 0.00] pp

- 任务冻结 SHA-256 与 W4 发布指纹均通过复核；每题 seed 0、最多 12 步，四单元同预算配对。
- 28 个被外部模糊判分密钥阻断的任务×单元使用最小恢复适配器重新真实执行；仅无答案校验短路为非终止 0 分，全部轨迹未提交 send_msg，未读取参考答案。

地板效应：全零结局支持“没有观察到在线增益”，但无法判断世界模型在一个已有非零基础成功率的更强策略上是否能改善边缘任务。

早期 9 题 post-fix 回归（只作历史对照）

范围	Reactive	W4	解释
GitLab/Reddit/Shopping 共 9 题	9/9	9/9	同题反馈修复后的链路回归，不是泛化

八、AndroidWorld 少量迁移与工程质量

移动端结果是迁移检查，不是统计充分的跨平台提升证明。

AndroidWorld 任务级主检查

方法	任务	每任务 episode	总体成功率	动作执行率
Reactive	7	5	91.4%	100.00%
Phase3	7	5	91.4%	100.00%
Released W4	7	1	71.4%	100.00%

主检查中 reactive 与 phase3 均为 91.4%，没有方法增益；W4 的 5/7 仅为每题 1 个 episode，失败是 Wi-Fi 关闭与日历，不能做统计显著性解释。成功由 ADB 系统状态或任务判定器读取，不使用 LLM judge。

工程与可复现性

检查	结果	说明
本地完整测试	103 通过 / 1 跳过	本次使用本地依赖环境执行；跳过项为环境依赖门禁
历史完整测试	102 通过	此前在含完整依赖环境中执行
JSON 报告解析	105/105 有效	本地报告目录逐一使用 Python JSON 解析
WebArena P0 冻结/发布指纹	均匹配	任务、模型、护栏与预算未漂移
WebArena P0 轨迹归档	360 条任务轨迹	按站点/2×2 单元白名单归档并核验 SHA-256
Git diff whitespace	通过	无空白错误

安全与发布复核

- 本地静态检查未发现硬编码 API key/token/password；模型权重加载使用 torch.load(..., weights_only=True)。
- 推理服务默认只绑定 127.0.0.1，单请求体限制为 2 MB；但服务没有鉴权/TLS。若改为 0.0.0.0 或暴露到不可信网络，应增加认证、速率限制并关闭详细异常回显。
- 远程 Agent endpoint 为命令行输入；生产部署应限制到受信任地址，避免把任务状态发送到非预期服务。
- Codex Security 正式桌面扫描控制接口本会话未暴露，因此本节是只读人工静态复核，不冒充正式 Codex Security 扫描报告。

工程结论：本项目的本地证据组织、实验配置与回归测试质量较好；主要安全风险集中在“未来若将本地推理服务公开部署”的边界，而非当前默认 localhost 使用。

九、完成好坏评价、遗留问题与后续路线

对项目价值的判断既包括已完成内容，也包括没有被证据支持的承诺。

完成得好的部分

- 从状态抽取、数据、世界模型、结构对齐、有限步规划到反馈回灌形成了可运行的四阶段工程闭环。
- 数据切分、模型选择、校准、独立测试和等预算消融的研究流程较规范；负结果与限制有明确记录。
- WebArena 三站 90 题、360 episodes、evaluator、逐步轨迹和 SHA-256 证据链完整，解决了“没有未见在线集合和因果隔离”的缺陷。
- 没有把早期 9/9 回归包装成泛化，也没有把全零 P0 包装成成功，科研表述诚实。

完成不足的部分

- 申报书核心在线指标未达成：P0 四单元均为 0/90，W4 相对 reactive 的绝对提升为 0 个百分点；相对值因基线为 0 不可定义。
- 虽然未见任务 P0 已执行，但基础策略在该集合上完全失败，候选生成与任务理解成为当前首要能力瓶颈。
- 完整 812 题没有执行；90 题证据只覆盖 GitLab、Reddit、Shopping 与 seed 0。
- 多步 latent MSE 未优于 persistence baseline，说明动力学优势尚未被证明。
- AndroidWorld W4 只有 7 个 episode；论文只有初稿，没有投稿或发表证据。

优先级路线图

优先级	任务	最低验收设计	是否需要 GPU
P0	未见 WebArena holdout	已完成：3 站×30 题×4 单元；360 episodes	已完成
P0	隔离世界模型因果贡献	已完成 2×2、护栏冻结与配对 CI；效应 0 pp	已完成
P0	冲刺相对 SR +10%	实验完成但性能失败；先在开发集提升基础策略，再冻结新集合复验	需要 GPU
P1	修正多步动力学	加入 persistence/learned-delta 对照；要求 H2/H3 至少不劣于 persistence	训练需要 GPU
P1	扩大 AndroidWorld	7 任务 × ≥5 episode × 多种子；统一重置与置信区间	通常 CPU/本机模拟器
P1	论文完成	以负结果和因果设计为主线重写；完成导师审阅、投稿或发表	不需要
P2	安全部署加固	鉴权、TLS/隧道、速率限制、异常脱敏、endpoint allowlist	不需要

GPU 通知：本次 P0 的 360 次在线推理已完成，报告编制与证据复核不再需要 GPU。下一次只有在提升基础策略、重新冻结第二套未见集合复验，或重新训练多步动力学时需要开启 GPU；开启前应先通知项目负责人。

十、最终结论与证据索引

把“完成了什么”和“还没有证明什么”同时作为项目最终成果。

最终结论：本项目已经完成申报书所设计的四阶段技术原型、三站真实链路，以及 90 题冻结未见 P0 与 2×2 因果实验；但完整项目不能评价为“全部达标”，因为 P0 四单元成功率均为 0%，WebArena 相对成功率 +10% 的核心效果目标失败，论文发表也未完成。建议结题表述为：技术与实验交付完成良好，证据链完整，核心在线性能指标未达成。

建议对外摘要

项目构建了面向网页与移动端任务的世界模型 Agent 原型，完成统一状态表征、动作条件多任务预测、任务-界面结构对齐、置信度感知有限步规划和决策后悔驱动反馈优化。阶段二独立测试状态变化 F1 98.69%、任务信号 F1 98.90%、风险 F1 94.39%；阶段三观察反事实 Pairwise Accuracy 97.73%；阶段四 W4 测试 Pairwise Accuracy 97.47%、风险 ECE 0.00896。P0 在 GitLab、Reddit、Shopping 冻结 90 个未见任务，完成 Reactive/W4×护栏开/关共 360 episodes，四单元均为 0/90，世界模型效应为 0 个百分点；因此相对 SR +10% 未达成。AndroidWorld 结果仅用于少量迁移检查。

核心证据索引

证据	路径
阶段一	PHASE1_COMPLETION_REPORT.md；data/reports/phase1_latest.json
阶段二最终补强	PHASE23_MULTIRUN_COMPLETION_REPORT.md；phase2_p2_multiseed_ensemble_gpu.json
阶段三	PHASE3_COMPLETION_REPORT.md；phase3_structure_alignment_gpu.json；phase3_counterfactual_ranking_p2_gpu.json；phase3_multistep_observed_p2_gpu.json
阶段四	PHASE4_COMPLETION_REPORT.md；phase4_feedback_experiment_gpu.json；artifacts/phase4/world_model_ensemble_w4.json
WebArena P0	webarena_p0_2x2_analysis.json；webarena_p0_*.json；data/trajectories_webarena_p0_evidence/
AndroidWorld	androidworld_task_eval_final.json；androidworld_task_eval_w4.json
申报书	大创申报书 33.0.docx（项目名称、目标、进度、成果与 SR +10% 承诺）

报告生成：2026-08-14 00:34（Asia/Shanghai）